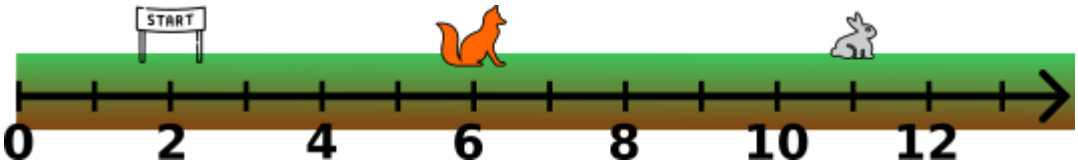
I. Distances

• Exercice 1: *Lapin et renard*



Position du lapin et du renard

1. *À l'aide du schéma, donner les positions :*
   a.) *de la ligne de départ :* .....
   b.) *du renard :* .....
   c.) *du lapin :* .....
2. *Calculer les distances parcourues depuis la ligne de départ par :*
   a.) *le renard :* .....
   b.) *le lapin :* .....
3. *Comment calculer la distance entre deux points connaissant leur position ?*

.....

.....

4. *Calculer la distance entre le lapin et le renard.*

.....

• Exercice 2: *Conversion de distances*

À l'aide du tableau de conversion des longueurs, compléter :

km	hm	dam	m	dm	cm	mm			µm			nm

1. $5hm$ = ... m = ... km = ... dm
2. $3{,}7m$ = ... dam = ... cm = ... mm
3. $5{,}2mm$ = ... cm = ... μm = ... nm
4. $190dm$ = ... m = ... km = ... cm

• Exercice 3: *Grande Roue*

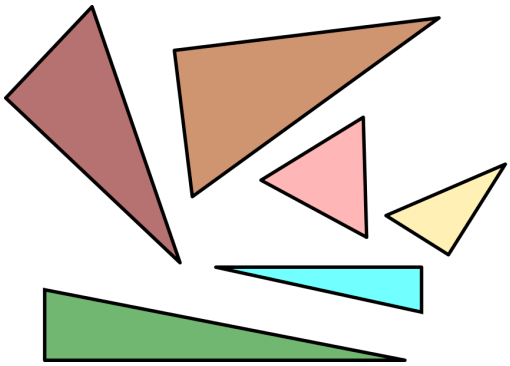
À l'Exposition universelle de Paris en 1900, on pouvait monter dans la Grande Roue. Elle avait un diamètre de 93 m. Quelle distance avait-on parcourue en faisant :

1. *un tour de roue ?*

2. *dix tours de roue ?*

• Exercice 4: *Hypoténuse*

Identifier l'hypoténuse de chacun des triangles ci-dessous :

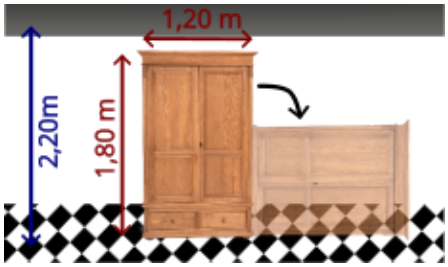


• Exercice 5: *Pythagore*

1. *Le triangle DEF est rectangle en D avec DE=6 cm et DF=8 cm. Calculer EF.*

2. *Le triangle KLM est rectangle en K avec KL=5 cm et KM=7 cm. Calculer LM.*

• Exercice 6: *Déménagement*

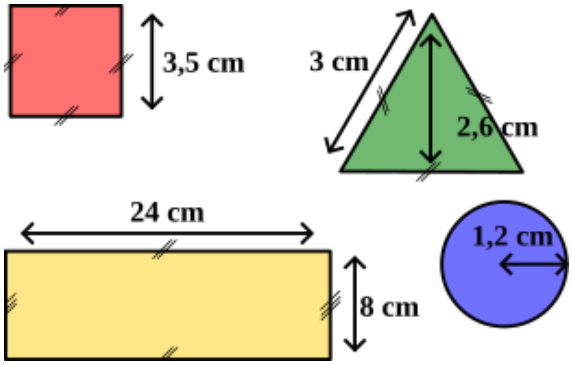


Peut-on renverser l'armoire comme sur le schéma ? (sans abîmer ni le plafond, ni l'armoire)

II. Aires et Surfaces

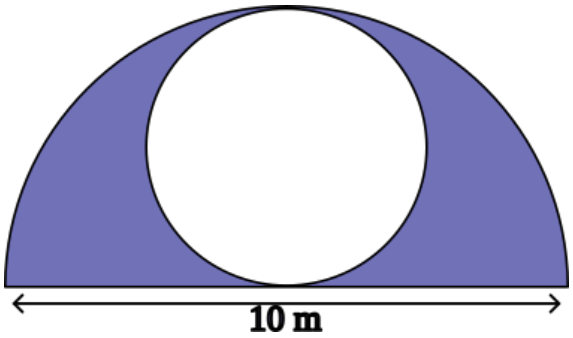
• Exercice 7: *Calcul d'aire*

Trouver l'aire de chacune des formes suivantes.

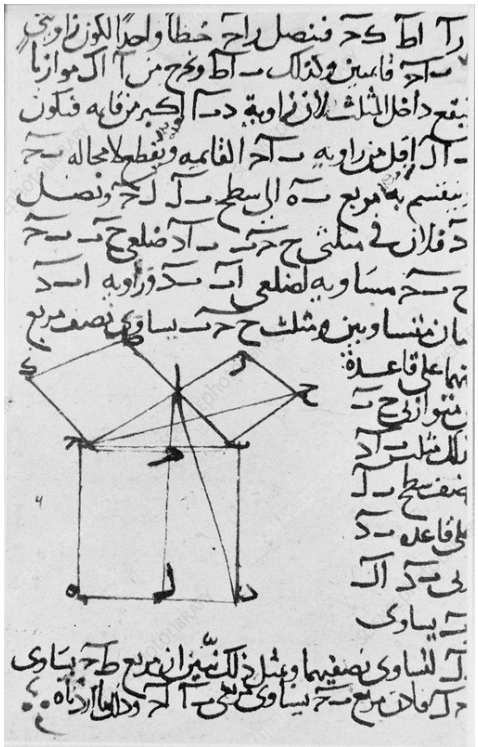


• Exercice 8: *Une figure énigmatique*

Trouver l'aire de la partie colorée.



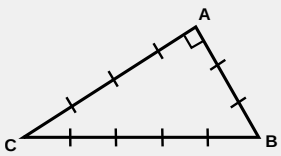
• Exercice 9: *Une preuve de Pythagore*



Traduction arabe des « Commentaires » d'Euclide

Le théorème de Pythagore est connu sous différents noms depuis le Ve siècle av. J.-C.

1. *Reproduire le schéma du manuscrit.*



2. *Rappeler l'énoncé du théorème de Pythagore.*

3. *On donne les longueurs suivantes* $[AB] = 3cm$, $[AC] = 4cm$ *et* $[BC] = 5cm$ *, calculer l'aire des carrés formés par chacun des côtés.*

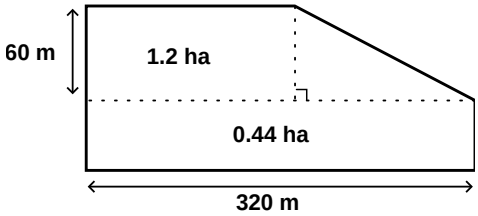
4. *Que remarque-t-on ? Est-ce cohérent avec le théorème de Pythagore ?*

• Exercice 10: *Aire et cadastre*

L'**hectare** (symbole : ha) est une unité de mesure de superficie. *Un hectare équivaut à une surface carrée de 100 mètres de côté.*

1. *Calculer la surface en m^2 équivalente à 1 hectare.*

2. *Voici le plan (pas à l'échelle) d'un champ de 3 hectares, retrouver les dimensions manquantes (en mètres).*

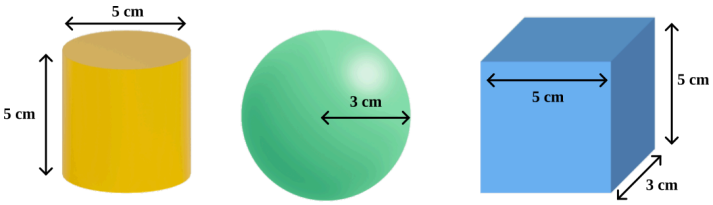


Plan du champ

III. Volumes et Solides

• Exercice 11: *Calcul de volume*

Trouver le volume de chacune des formes suivantes.



• Exercice 12: *Volume d'un casier à bouteilles*

Un casier à bouteilles en plastique a la forme d'un pavé droit contenant neuf compartiments cylindriques, de diamètre 10 cm chacun, traversant le pavé dans toute sa profondeur.

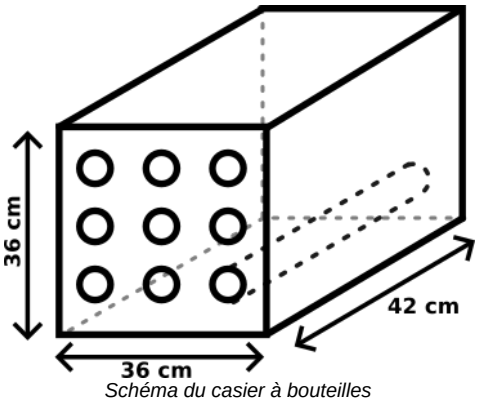


Schéma du casier à bouteilles

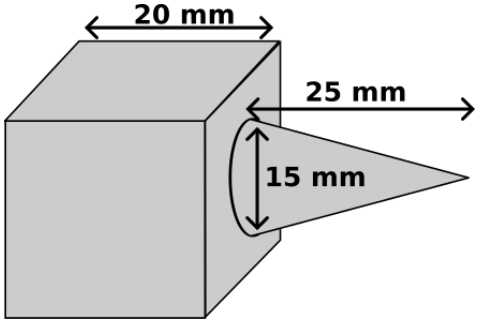
1. *Calculer le volume du pavé droit à partir duquel a été formé le casier.*

2. *Calculer le volume intérieur d'un compartiment.*

3. *En déduire le volume de plastique.*

• Exercice 13: *Volume d'un solide*

Ce solide est composé d'un cube et d'un cône de révolution. Calculer une valeur approchée à l'unité près du volume, en cm^3, de ce solide.



IV. Angles

• Exercice 14: *Conversion d'angles*

1. *Rappeler la relation entre un angle θ exprimé en degré et sa valeur $\widehat{a}$ exprimée en radian.*

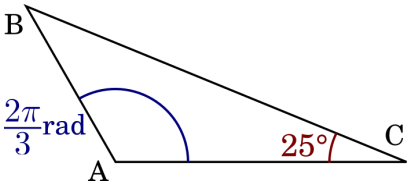
.....

.....

2. *Compléter le tableau suivant :*

θ **(degrés)**	244°	.....	120°	.....	217°	.....	261°	.....	340°
$\widehat{a}$ **(radians)**	.....	$\frac{38\pi}{36}$	.....	$\frac{56\pi}{36}$	.....	$\frac{50\pi}{45}$	.....	$\frac{22\pi}{15}$	.....

3. *Donner les valeurs des angles du triangle ABC en degrés.*



.....

.....

.....

• Activité 1: *Aire d'un hexagone régulier*

Un **hexagone** est un polygone à ..... cotés

Dans cette activité, on cherche à obtenir l'aire d'un hexagone régulier en le décomposant en triangles isométriques.

Avec les boutons, afficher ou masquer l'hexagone régulier, le triangle, la hauteur du triangle, et lancer l'animation. **Avec le curseur**, modifier la longueur du côté.

Fichier GeoGebra abxauanb

1. *Combien de triangles isométriques composent l'hexagone régulier ?*

2. *Lorsqu'on lance l'animation, chaque triangle s'ajoute par une rotation de combien de degrés ?*

3. *Afficher à nouveau un triangle à l'intérieur de l'hexagone régulier. De quelles informations a-t-on besoin pour calculer l'aire d'un des triangles ?*

4. *Régler le côté de l'hexagone régulier à* $3{,}5\,cm$ *, puis afficher le triangle et sa hauteur. Expliquer comment calculer l'aire de ce triangle, puis donner le résultat.*

5. *L'hexagone régulier de* $4{,}5\,cm$ *de côté est affiché avec son aire. Expliquer comment, à partir des mesures connues, on peut retrouver cette aire.*

6. *Généraliser : proposer une formule permettant de calculer l'aire d'un hexagone régulier quelles que soient ses dimensions.*

• Activité 2: *Aire d'un pentagone régulier*

Un **pentagone** est un polygone à ..... cotés

Dans cette activité, on cherche à obtenir l'aire d'un pentagone régulier en le décomposant en triangles isométriques.

Avec les boutons, afficher ou masquer le pentagone régulier, le triangle, la hauteur du triangle, et lancer l'animation. **Avec le curseur**, modifier la longueur du côté.

Fichier GeoGebra dabfnswd

1. *Combien de triangles isométriques composent le pentagone régulier ?*

2. *Lorsqu'on lance l'animation, chaque triangle s'ajoute par une rotation de combien de degrés ?*

3. *Afficher à nouveau un triangle à l'intérieur de le pentagone régulier. De quelles informations a-t-on besoin pour calculer l'aire d'un des triangles ?*

4. *Régler le côté de le pentagone régulier à* $5\,cm$ *, puis afficher le triangle et sa hauteur. Expliquer comment calculer l'aire de ce triangle, puis donner le résultat.*

5. *Le pentagone régulier de* $5\,cm$ *de côté est affiché avec son aire. Expliquer comment, à partir des mesures connues, on peut retrouver cette aire.*

6. *Généraliser : proposer une formule permettant de calculer l'aire d'un pentagone régulier quelles que soient ses dimensions.*